Derivate parziali, differenziabilità

1 Determinare, precisandone il dominio, le derivate parziali e il gradiente delle seguenti funzioni

1.1) $f(x,y) = yx^3 - x^2y^4 + 5$ **1.2)** $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ **1.3)** $f(x,y) = \sqrt[3]{xy}$

1.4) $f(x,y) = e^{2x}\sin(x+y)$ **1.5)** $f(x,y) = ye^{\cos x}$ **1.6)** $f(x,y) = (x-1)^{\frac{2}{3}}(y-1)^{\frac{2}{3}}$

1.7) $f(x,y) = \log(x^2 - y + y^2)$ **1.8)** $f(x,y) = ye^{|x|}$ **1.9)** $f(x,y) = e^{\sqrt{|x+y|}}$

1.10) $f(x,y) = \arctan(x + x^2 - 2x^3y^2)$ **1.11)** $f(x,y) = e^y\,|\sin x|^{\frac{4}{3}}$ **1.12)** $f(x,y) = \sqrt{|y-x^2|}$

1.13) $f(x,y) = \sin(|xy^3|)$ **1.14)** $f(x,y) = \dfrac{y\sqrt{x-1}}{\log(x-2)}$ **1.15)** $f(x,y) = |x+y|\arctan(x+y)$

1.16) $f(x,y) = x^2y - \sin(x-y) + \cos(x^2e^y)$ **1.17)** $f(x,y) = \tan(2x-3y)$

1.18) $f(x,y,z) = \sqrt[3]{\dfrac{x}{yz}}$ **1.19)** $f(x,y,z) = \arctan(x^2+y^2+z^2-xyz)$

1.20) $f(x,y,z) = \log(1-x^2-y^2-z^2)$ **1.21)** $f(x,y,z) = \operatorname{cotan}(x+y+z+1)$

1.22) $f(x,y,z) = \log(xyz)$ **1.23)** $f(x,y,z) = y^3 + \sqrt{|z-x|}$

2 Calcolare, se esistono, le derivate direzionali delle funzioni di due variabili dell'esercizio precedente nel punto $(1,1)$

3 Scrivere, se possibile, l'equazione del piano tangente al grafico delle seguenti funzioni nel punto $(x_0, y_0, f(x_0,y_0))$ assegnato

3.1) $f(x,y) = \sin(xy) + \cos(x^2y)$ **3.2)** $f(x,y) = \dfrac{x^2-y^2}{1+x^2+y^4}$ $(x_0,y_0) = (0,0)$

3.3) $f(x,y) = \tan(xy) + \arctan(xy)$ **3.4)** $f(x,y) = 3x\cos^2(xy)$ $(x_0,y_0) = (\sqrt{\pi}/2, \sqrt{\pi}/2)$

3.5) $f(x,y) = xy\log(x^2+y^2)$ **3.6)** $f(x,y) = \dfrac{e^{x-y^5}}{\arctan(xy)}$ $(x_0,y_0) = (2,1)$

3.7) $f(x,y) = \arcsin(x^2-y^3)$ **3.8)** $f(x,y) = [\sin x - \sin y + \sin(xy)]$ $(x_0,y_0) = (0,0)$

3.9) $f(x,y) = \sqrt{\dfrac{2x\log y}{3\sin(\log y)}}$ **3.10)** $f(x,y) = \dfrac{x^2+e^{-xy}}{\sqrt{xy-y^2}}$ $(x_0,y_0) = (4,2)$

4 Stabilire in quali punti di $\mathbb{R}^2$ le seguenti funzioni sono continue, in quali ammettono derivate parziali e in quali sono differenziabili

4.1) $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$ **4.2**) $f(x,y) = \sqrt{|xy|^3}$

4.3) $f(x,y) = |y - x^5|(x^5 - y)$ **4.4**) $f(x,y) = \sqrt{|y - x^2|}$

4.5) $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt[4]{|xy|^7}}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$ **4.6**) $f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } |y| \geq x^2 \text{ oppure } y = 0 \\ 0 & \text{se } 0 < |y| < x^2 \end{cases}$

5 Scrivere, se possibile, la matrice Hessiana e lo sviluppo di Taylor al secondo ordine con resto di Peano, centrato nel punto assegnato, per le seguenti funzioni

5.1) $f(x,y) = \sqrt{2x^3 + 4y^2}$ **5.2**) $f(x,y) = \dfrac{1+x+y}{\log(xy)}$ $(x_0, y_0) = (3,2)$

5.3) $f(x,y) = \sqrt[4]{x^2 - xy}$ **5.4**) $f(x,y) = e^{\sin^2(xy)}$ $(x_0, y_0) = (-1,0)$

5.5) $f(x,y) = (x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$ **5.6**) $f(x,y) = \dfrac{\sin^2 x}{2 + \sin(y^2)}$ $(x_0, y_0) = (0,0)$

5.7) $f(x,y,z) = x^2 + y^3 + y\log(xz)$ **5.8**) $f(x,y,z) = ||x^2 - y| + z^2|$ $(x_0, y_0, z_0) = (1,0,1)$

5.9) $f(x,y,z) = xy\tan z$ **5.10**) $f(x,y,z) = e^{zy^2+x}\cos z$ $(x_0, y_0, z_0) = (0,0,\pi/4)$